

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный Исследовательский Университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа №1

Вариант: **501991**

Выполнил: студент гр. Р3109
Сиромашенко Владислав Романович
Проверил: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

1	Текст задания	3
2	Описание предметной области	3
3	Список сущностей и их классификация	3
4	Инфологическая модель	4
5	Даталогическая модель	5

1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

- На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
- Составить инфологическую модель.
- Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
- Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
- Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

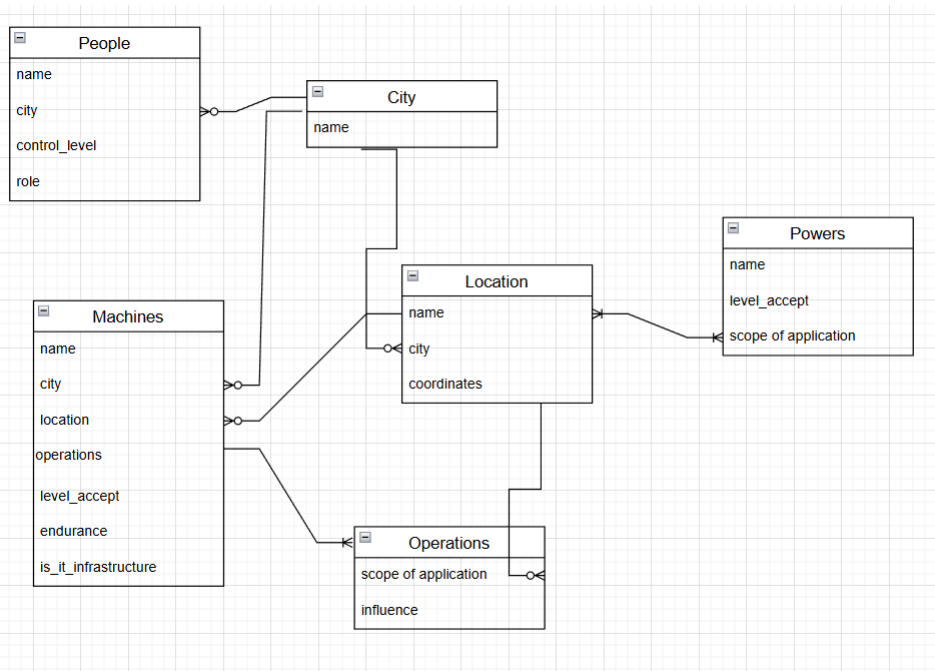
2. Описание предметной области

Из всей этой информации ясно было одно. Хедрон, должно быть, досконально знал функции всех устройств и всех тех сил, которые управляли жизнью города, и мог заставить их повиноваться своей воле в такой степени, какая была недоступна никому другому. И надо полагать, существовал еще один, более высокий, уровень контроля, на котором предотвращались любые попытки слишком уж изобретательных Шутов причинить постоянный, неустранимый ущерб сложнейшей структуре Диаспара.

3. Список сущностей и их классификация

- People - Стержневая сущность, ассоциация с City
- City - является характеристикой для People
- Location - дополнительная сущность, ассоциация с Machines, Powers, Operations, City. Является характеристикой для Machines и Operations
- Machines - стержневая сущность, ассоциирует City, Location, Operations
- Operations - стержневая сущность, ассоциирует с Location
- Powers - стержневая сущность, ассоциирует с Location

4. Инфологическая модель



5. Даталогическая модель

